



摘要：

摩根士丹利表示，台积电在CoWoS/SoIC领域的垄断地位持续强化，2027年产能将扩至每月16-17万片；联发科为谷歌开发的3nm TPU进展顺利；英伟达将在2027年引入三星作为第二供应商；AI存储将成为台积电2028年起的重要增长引擎；电力并非芯片需求瓶颈，ABF载板与HBM供应才是关键制约因素。

摩根士丹利最新研报穿透AI基础设施投资噪音，基于亚洲供应链实地调研，解答了市场最关心的五大核心问题：**英伟达Rubin Ultra封装方案、LPU代工厂选择、三星HBM基底晶片转向台积电、博通与谷歌合作对联发科的影响，以及新增算力部署对芯片需求的实际意义。**

在先进封装领域，摩根士丹利表示，**台积电在CoWoS/SoIC方面的垄断地位持续强化，2027年产能将扩至每月16-17万片，足以应对激增的算力需求。**不过，超大尺寸芯片仍需解决中介层翘曲等技术挑战。

在定制芯片方面，**联发科为谷歌开发的3nm TPU（ZebraFish）进展顺利，预计2026年下半年量产。**报告维持2026年16亿美元、2027年100亿美元的营收预测，认为这对联发科的估值重估具有决定性意义。

在代工格局方面，**英伟达正逐步引入三星作为台积电的补充**，2027年的LP35节点可能采用双供应商策略，打破了台积电独占英伟达先进制程的预期。

英伟达Rubin Ultra：单芯片封装2颗还是4颗Die？影响几何？

市场高度关注英伟达2027年Rubin Ultra在单个封装内采用2颗还是4颗计算Die，这本质上取决于台积电CoWoS-L技术能否以具备成本效益的方式支持高达9个掩模版（reticle）尺寸的芯片设计——该方案将包含4颗计算Die、2颗I/O Die和8至10颗HBM。

无论Rubin Ultra最终采用2颗还是4颗Die配置，都不会实质性改变英伟达对台积电晶圆产能的消耗。台积电CoWoS路线图显示2027年可支持9个掩模版，技术上可行，但仍需解决中介层翘曲等可靠性问题。若该技术瓶颈无法突破，英特尔的EMIB-T有望在谷歌2nm TPU等项目中抢占台积电市场份额。

英伟达LPU需求爆发：三星与台积电谁将受益？

英伟达Groq 3 LPU定于2026年下半年推出，搭载液冷LPX机架，单机柜配置256颗LPU，单颗拥有128GB片上SRAM及640 TBps扩展带宽，专注低延迟AI推理场景。当前LP30版本采用三星7nm制程生产。

供应链调查显示，从LP35（4nm）开始——该产品将与Rubin Ultra同步于2027年量产——**英伟达可能在台积电与三星之间采取双供应商采购策略。**LP40（预计3nm）则计划于2028年搭配Feynman平台推出，将采用离散SRAM与台积电SoIC 3D堆叠方案。

SoIC产能方面，台积电预计2026年将达每月14000片，2027年升至28000片，2028年进一步扩张至45000片。

韩国HBM基础裸片（Base Die）将转向台积电3nm？



由于HBM4e和HBM5的基底晶片需要大量定制化设计与IP支持，台积电3nm制程将于2028年成为全球HBM基底晶片的重要节点。

供应链最新信息显示，台积电将在Fab 18 Phase 3进一步将1至2万片的4/5nm产能转换为3nm，为包括韩国HBM供应商在内的定制化HBM4e及HBM5基底晶片需求做准备。

投资启示方面，**AI存储（包括SRAM和HBM基底晶片）将成为台积电自2028年起的重要增长驱动力。**

博通与谷歌的公告对联发科TPU机会有何影响？

博通与谷歌的合作公告一度引发市场对联发科在TPU供应链中战略地位的质疑。但报告明确表示，**这一事件不改变对联发科3nm TPU（ZebraFish）的正面看法。**

供应链检查确认，ZebraFish将按计划于2026年下半年量产，2026年40万颗的出货量假设（对应约16亿美元营收）“应稳固可达”。目前3nm TPU正针对若干金属层进行ECO修改，原因是功耗略高于预期，但不影响量产时间表，谷歌正在同步进行测试验证。量产阶段将采用包含设计变更的新光罩组，芯片性能与质量将更加稳定。

更重要的是，**报告对联发科2027年ABF基板供应转为乐观，重申全市场最高预测：2027年出货250万颗，贡献约100亿美元营收，维持“增持”评级。**

从完整的Google TPU出货量预测来看，总规模将从2024年的240万颗增长至2027年的600万颗、2028年的700万颗。联发科的ZebraFish（v8，3nm）与HumuFish（v10，2nm）将分别贡献2026至2027年的重要份额。

新增算力部署意味着多少晶片需求？

近期市场公布了大量算力部署计划，包括AWS与OpenAI合作的2GW项目，以及谷歌与博通的3.5GW项目。将这些宏大的电力数据转化为具体的晶圆需求，核心结论是：**电力并非台积电芯片需求的瓶颈，ABF载板与HBM供应才是真正的制约因素。**

据测算，在上述项目的整个生命周期内，隐含的台积电CoWoS总消耗量约为95.3万片晶圆，前端2nm及3nm晶圆消耗量约为65.2万片。假设OpenAI相关合同在三年内落地执行，预计2027年这些项目对台积电的年度CoWoS需求将达到25.9万片。

大摩认为这一目标完全可以实现，因为台积电计划到2027年底将CoWoS总产能扩大至每月16万至17万片（160-170kwpm），足以覆盖上述增量需求。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

117 收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

